

Estudo de Ablação

1. Qual o componente escolhido para o estudo?

O componente escolhido para o estudo de ablação foi a **segunda camada convolucional (conv2)**, juntamente com sua respectiva etapa de Max Pooling. A arquitetura original (CNN) possuía duas camadas de convolução para extração de características. No modelo ablado (CNN_Ablada), a rede foi reduzida a apenas uma camada convolucional (conv1), conectando-se diretamente às camadas densas (Fully Connected) logo após o primeiro pooling. O objetivo foi avaliar o impacto da "profundidade" da rede na capacidade preditiva para o dataset CIFAR-10.

2. Quais os resultados com e sem este componente?

Métrica	Com o componente conv2 (CNN Original)	Sem o componente (CNN_Ablada)
Acurácia Final (Teste)	69.07%	65.55%
Erro Médio (Época 5)	0.6595	0.7258
Tempo de Treinamento	2 minutos	1 minuto e 40 segundos

3. Qual sua opinião sobre o impacto da presença deste componente?

A presença da segunda camada convolucional provou não ser tão essencial para o desempenho do modelo. No entanto, sua remoção não trouxe um ganho significativo em termos de tempo de execução, diminuindo cerca de 17% no tempo de treinamento e teste, enquanto sacrificou 3.5% da acurácia total. Dessa forma, essa remoção não foi justificada para o modelo de CNN abordado, talvez para modelos mais robustos, que demandem mais tempo, mas tenham uma acurácia maior, a falta dessa camada traga mais impactos, tanto na diminuição do tempo quanto na diminuição da acurácia.

Além disso, observou-se que ao remover a conv2, o modelo perdeu a capacidade de criar uma hierarquia de abstração. Consequentemente, essa queda de acurácia sofrida, mesmo que

pequena, explica-se por uma tentativa de classificar as imagens baseando-se apenas em formas primitivas, o que pode ter causado um underfitting em relação à complexidade visual do dataset.

4. Link para o repositório com o código-fonte

Estarei mandando o código via Classroom, mas achei de bom tom incluir por aqui também.

[Link pro Github](#)